수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

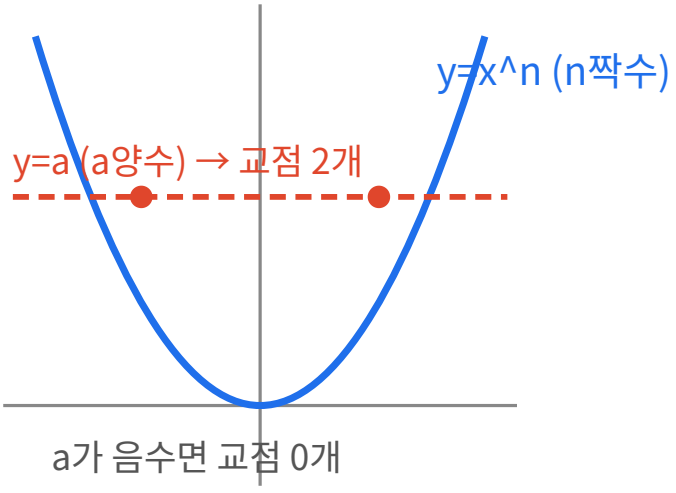
0. 들어가기 — 이 단원의 '출발점' 지도

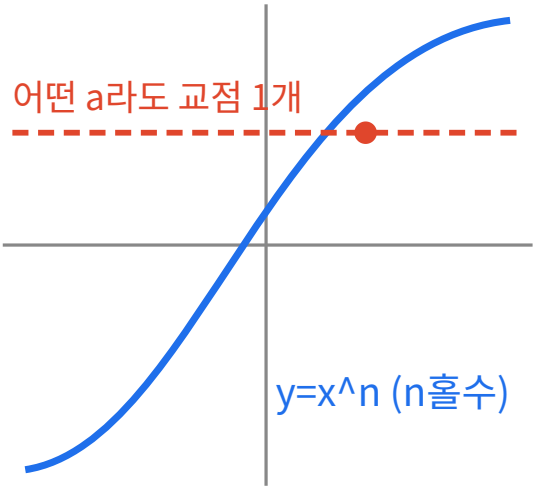
> **지수함수·로그함수 단원 전체는 결국 "a^x를 자유롭게 다루는 힘"에서 출발합니다.** 그런데 중학교까지 우리는 2^3처럼 *지수가 자연수*인 경우만 배웠습니다. $2^0, 2^{-3}, 2^{\frac{1}{2}}, 2^{\sqrt{2}}$는 무슨 뜻일까요?
>
> 이 1편의 목표는 딱 하나입니다. **지수를 자연수 → 정수 → 유리수 → 실수로 넓히고, 그때도 지수법칙이 그대로 살아남게 만드는 것**입니다. 그 다리 역할을 하는 것이 바로 **거듭제곱근**이에요.
>
> 자연수 지수 $\Rightarrow$ 거듭제곱근 $\Rightarrow$ 유리수 지수 $\Rightarrow$ 실수 지수 $\Rightarrow$ 지수함수 $y = a^x$

1. 거듭제곱근의 정의 — "n번 곱해서 a가 되는 수"

> **[정의]** n이 2 이상의 정수일 때, $x^n = a$ 를 만족하는 x를 a의 **n제곱근**이라 합니다. (전체를 묶어 '거듭제곱근'이라 부릅니다.)
>
> - $x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$ 또는 $x = -3$: 9의 제곱근은 **두 개**
> - $x^3 = 8 \Rightarrow x = 2$ 하나뿐 : 8의 세제곱근은 **한 개**
> - $x^3 = -8 \Rightarrow x = -2$: 음수도 세제곱근이 **존재**합니다
> - $x^2 = -4$: 실수 범위에서 **존재하지 않습니다**

여기서 가장 많이 헷갈리는 포인트를 그래프 직관으로 끝내 버립시다. $x^n = a$의 실근의 개수는 **곡선 $y = x^n$ 과 직선 $y = a$ 의 교점 개수**와 같습니다.





2. 실수인 n제곱근의 개수 — 표 하나로 암기 끝

n	**a가 양수**	$a = 0$	**a가 음수**
n이 홀수	1개 : $\sqrt[n]{a}$ (양수)	1개 : 0	1개 : $\sqrt[n]{a}$ (음수)

n	**a가 양수**	$a=0$	**a가 음수**
n이 짝수	2개 : $\sqrt[n]{a}$, $-\sqrt[n]{a}$	1개 : 0	**없음** (실수 범위)

> **[두문자 암기] "홀하나 · 짝양둘 · 짝음없"**
> 홀수 차수는 무조건 **하나**, 짝수 차수는 양수면 **둘**, 짝수 차수에 음수면 **없다**.
>
> **[기호 주의]** $\sqrt[n]{a}$ 는 "a의 n제곱근" 전부가 아니라, 그중 **실수인 대표값 하나**를 가리키는 기호입니다.
> 예) 16의 네제곱근은 2와 -2 두 개이지만, $\sqrt[4]{16}=2$ (양수 하나)입니다. "16의 네제곱근"과 "$\sqrt[4]{16}$"은 **다른 말**이라는 것, 시험에서 바로 묻습니다.

3. 거듭제곱근의 성질 5형제 (밑이 양수일 때)

아래에서 $a>0,\ b>0$ 이고 m, n은 2 이상의 정수, p는 정수입니다. (조건이 왜 필요한지는 5단원에서 반례로 확인합니다.)

번호	성질	한 줄 직관
①	$\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$	같은 차수끼리는 안에서 곱해도 같다
②	$\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$	나눗셈도 마찬가지
③	$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m=\sqrt[n]{a^m}$	거듭제곱은 밖에서 하나 안에서 하나 같다
④	$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}=\sqrt[mn]{a}$	근호 2중 → 차수를 **곱한다**
⑤	$\sqrt[np]{a^{mp}}=\sqrt[n]{a^m}$	차수와 지수를 **약분**할 수 있다

> **[이 5개를 외우지 않는 법]** 전부 $\sqrt[n]{a}=a^{\frac{1}{n}}$ 로 바꾸면 그냥 지수법칙입니다.
> 예) ④ : $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}=\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}}=a^{\frac{1}{mn}}=\sqrt[mn]{a}$
> 예) ⑤ : $\sqrt[np]{a^{mp}}=a^{\frac{mp}{np}}=a^{\frac{m}{n}}$
> **실전 원칙 : 근호가 보이면 무조건 분수지수로 고쳐라.** 계산 실수가 절반으로 줄어듭니다.

4. 지수의 확장 — 0, 음수, 유리수, 그리고 무리수

확장의 기준은 단 하나, **"기존 지수법칙 $a^m a^n=a^{m+n}$ 이 계속 성립하도록"** 정의한다는 것입니다.

단계	정의	왜 그렇게 정의하나요?
지수 0	$a^0=1\ (a\neq 0)$	$a^3a^0=a^{3+0}=a^3$ 이려면 $a^0=1$ 뿐
음의 정수	$a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}\ (a\neq 0)$	$a^3a^{-3}=a^0=1$ 이려면 역수여야 함
유리수	$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}\ (a>0)$	$\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n=a^1=a$ 이려면 $a^{\frac{1}{n}}$은 n제곱근
실수(무리수)	$a^{\sqrt{2}}$ 등도 정의됨 $(a>0)$	$1.4,\ 1.41,\ 1.414,\ldots$ 로 점점 다가가는 값이 한 값에 수렴

★ 가장 중요한 경계 조건 ★

지수의 종류	밑 a에 필요한 조건
자연수 지수	모든 실수 a (제한 없음)
정수 지수 (0, 음수 포함)	$a \neq 0$
유리수·실수 지수	$a > 0$

두문자 : "자유(自由)·정영(0아님)·유실양(有實陽)" — 자연수는 자유, 정수는 0만 아니면, 유리수·실수 지수는 밑이 양수!

5. 지수법칙 총정리 + "왜 밑이 양수여야 하는가"

$a > 0,\ b > 0$ 이고 x, y가 실수일 때 다음이 모두 성립합니다.

법칙	식	확인 예
곱 → 더	$a^x a^y = a^{x+y}$	$2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{3}{2}} = 2^2 = 4$
나눗셈 → 빼	$\dfrac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	$\dfrac{3^5}{3^7} = 3^{-2} = \dfrac{1}{9}$
거듭제곱 → 곱	$(a^x)^y = a^{xy}$	$\left(2^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = 2^2 = 4$
밑이 곱	$(ab)^x = a^x b^x$	$6^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}} 3^{\frac{1}{2}}$
밑이 분수	$\left(\dfrac{a}{b}\right)^x = \dfrac{a^x}{b^x}$	$\left(\dfrac{4}{9}\right)^{\frac{1}{2}} = \dfrac{2}{3}$

[두문자] "곱더 · 나빼 · 거곱" — 곱하면 더하고, 나누면 빼고, 거듭제곱은 곱한다.

[밑이 음수면 왜 깨지나요? — 결정적 반례]
$a = -1$ 에서 $\left\{(-1)^2\right\}^{\frac{1}{2}} = 1^{\frac{1}{2}} = 1$ 이지만, 지수법칙을 억지로 쓰면 $(-1)^{2\cdot\frac{1}{2}} = (-1)^1 = -1$.
즉 $1 = -1$ 이라는 모순! **그래서 유리수·실수 지수는 밑을 양수로 못 박은 것**입니다. 조건을 외우라는 게 아니라, 안 지키면 수학이 무너집니다.

6. 자주 틀리는 함정 BEST 6 (여기서 점수가 갈립니다)

함정	오답	정답 · 이유
① $\sqrt[n]{a^n}$의 값	항상 a	n이 짝수면 $\sqrt[n]{a^n} = \lvert a \rvert$, 홀수면 a. 예) $\sqrt[4]{(-3)^4} = 3$
② 음수의 유리수 지수	$(-8)^{\frac{1}{3}} = -2$	교육과정에서 유리수 지수는 밑이 양수일 때만 정의. $(-8)^{\frac{1}{3}}$은 **생각하지 않음**. 단, $\sqrt[3]{-8} = -2$ 는 정상!
③ "a의 n제곱근" vs "$\sqrt[n]{a}$"	둘이 같다	앞은 방정식 $x^n = a$의 해 **전체**, 뒤는 그중 **실수 대표값 하나**

함정	오답	정답 · 이유
④ 지수탑의 순서	$2^{3^2} = (2^3)^2 = 64$	$2^{3^2} = 2^9 = 512$. 지수탑은 **위에서부터**! 괄호가 있어야 $(2^3)^2 = 64$
⑤ 부호 위치	$-2^2 = 4$	$-2^2 = -4, (-2)^2 = 4$. 거듭제곱이 먼저입니다
⑥ 밑이 1 또는 0	1^x도 지수함수	$1^x = 1$ (상수), $0^0 \cdot 0^{-1}$은 정의되지 않음. 지수함수에서 밑 조건은 $a > 0,\ a \neq 1$

7. 빈출 유형별 접근 전략

[유형 1] 복잡한 근호·지수 계산 → "소인수분해 + 분수지수 통일"

예) $\sqrt[3]{\sqrt{64}} \times \left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{2}{3}}$ 의 값은?

풀이 : 밑을 전부 2로 통일합니다.

$\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[6]{2^6} = 2, \left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} = \left(2^{-3}\right)^{-\frac{2}{3}} = 2^2 = 4 \Rightarrow$ 답 8.

핵심 : ⓐ 모든 수를 같은 소수의 거듭제곱으로, ⓑ 근호는 분수지수로, ⓒ 마지막에 지수만 계산.

[유형 2] "자연수(정수)가 되게 하는 n의 개수" — 약수 세기 문제

예) $\sqrt[n]{64}$ 가 자연수가 되도록 하는 2 이상의 자연수 n의 개수는?

풀이 : $\sqrt[n]{64} = 2^{\frac{6}{n}}$ 이 자연수가 되려면 $\frac{6}{n}$ 이 자연수, 즉 n은 6의 약수. $n = 1, 2, 3, 6$ 중 2 이상은 $n = 2, 3, 6 \Rightarrow$ **3개**.

전략 : 밑을 소인수분해 $\rightarrow$ 지수를 분수로 $\rightarrow$ **"지수가 정수" = "n이 지수의 약수"** 로 번역. 소인수가 두 개면 ($2^a 3^b$ 꼴) n은 a, b의 **공약수**여야 합니다.

[유형 3] 대소 비교 — "지수를 최소공배수로 통일"

예) $\sqrt{2},\ \sqrt[3]{3},\ \sqrt[6]{10}$ 의 대소를 비교하세요.

풀이 : 차수 $2, 3, 6$의 최소공배수 6으로 맞춥니다. 각각 6제곱하면 $2^3 = 8,\ 3^2 = 9,\ 10$.
밑이 모두 양수이고 6제곱은 양수에서 증가하므로 $\sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[6]{10}$.

주의 : "x제곱해서 비교"는 **비교 대상이 모두 양수**일 때만 안전합니다.

[유형 4] $a^x + a^{-x}$ 꼴 — 곱셈공식 변형이 전부입니다

- $\left(a^x + a^{-x}\right)^2 = a^{2x} + 2 + a^{-2x}$
- $\left(a^x - a^{-x}\right)^2 = a^{2x} - 2 + a^{-2x} \Rightarrow$ 두 식의 차는 항상 4
- $a^{3x} + a^{-3x} = \left(a^x + a^{-x}\right)^3 - 3\left(a^x + a^{-x}\right)$

- $\dfrac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^{x}+a^{-x}} = a^{2x}-1+a^{-2x}$ (인수분해 A^3+B^3 활용)

예) $a^{2x}=3$ 일 때 $\dfrac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^{x}+a^{-x}} = 3-1+\dfrac{1}{3} = \dfrac{7}{3}$.

팁 : 분수꼴이 지저분하면 **분모·분자에 a^x를 곱해** 음의 지수를 없애는 것이 1순위 조치입니다.

[유형 5] 조건식 변형 — "같은 값을 k로 놓기"

예) $2^x = 3^y = 6^z$ ($xyz \neq 0$) 일 때 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{z}$ 임을 보이세요.

풀이 : 공통값을 k ($k>0,\ k\neq 1$)로 두면 $2 = k^{\frac{1}{x}},\ 3 = k^{\frac{1}{y}},\ 6 = k^{\frac{1}{z}}$.
$2\times 3 = 6$ 이므로 $k^{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}} = k^{\frac{1}{z}} \Rightarrow \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{z}$.

핵심 : 밑이 다르고 값이 같으면 **그 값을 k로 놓고 밑을 k의 거듭제곱으로 뒤집는다.** 이 단원 최고의 테크닉 중 하나입니다.

8. 비자명 성질 · 경계 상황 정리

상황	결론	메모
$\sqrt[n]{a}$ 의 부호	a와 같은 부호 (단 n이 짝수면 $a\geq 0$)	홀수 차수는 음수도 OK
$-\sqrt[n]{a}$ 와 $\sqrt[n]{-a}$	n이 **홀수**이면 서로 같음	$-\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{-8} = -2$
0의 거듭제곱근	$\sqrt[n]{0}=0$ (항상 1개)	단 $0^0,\ 0^{-2}$ 는 정의 안 함
1의 거듭제곱근	n 홀수면 1개, 짝수면 ± 1 2개	표 그대로 적용
$a>1$ 일 때 $a^{\frac{1}{n}}$	n이 커질수록 **작아져** 1에 가까워짐	$\sqrt{2} > \sqrt[3]{2} > \sqrt[4]{2} > 1$
$0<a<1$ 일 때 $a^{\frac{1}{n}}$	n이 커질수록 **커져** 1에 가까워짐	부등호 방향이 뒤집힙니다

9. 최종 암기 압축표

구분	반드시 기억할 한 줄
제곱근 개수	**홀하나 · 짝양둘 · 짝음없**
지수법칙	**곱더 · 나빼 · 거곱** ($a>0, b>0$)
밑 조건	**자유 · 정영 · 유실양** (유리수·실수 지수는 밑이 양수)
변환 원칙	근호 보이면 **분수지수**로, 수는 **소인수분해**로
짝수 근호	$\sqrt[짝]{a^{짝}} = \lvert a\rvert$ — 절댓값 잊지 않기
정수 조건 문제	"$\dfrac{\text{지수}}{n}$ 가 정수" = "n은 지수의 약수"

10. 셀프 체크 O/X (바로 풀어 보세요)

1. -16 의 네제곱근 중 실수인 것은 2개이다. ( )
2. $\sqrt[6]{(-2)^6} = -2$ 이다. ( )
3. $\left(\sqrt[3]{5}\right)^6 = 25$ 이다. ( )
4. a가 실수이기만 하면 $\left(a^2\right)^{\frac{1}{2}} = a$ 이다. ( )
5. $\sqrt[n]{81}$ 이 자연수인 2 이상의 자연수 n은 2, 4 뿐이다. ( )

정답 및 해설

1. **X** — 짝수 차수에 음수이므로 실수인 네제곱근은 없습니다.
2. **X** — 짝수 차수이므로 $\sqrt[6]{(-2)^6} = |-2| = 2$.
3. **O** — $\left(5^{\frac{1}{3}}\right)^6 = 5^2 = 25$.
4. **X** — $\left(a^2\right)^{\frac{1}{2}} = |a|$ 입니다. $a = -3$ 이면 좌변은 3.
5. **O** — $81 = 3^4$ 이므로 $3^{\frac{4}{n}}$ 이 자연수이려면 n은 4의 약수. 2 이상은 $n = 2, 4$.

1편 마무리 한 마디

이 단원에서 틀리는 문제의 대부분은 어려운 발상이 아니라 **"밑이 양수인가", "차수가 짝수인가"** 같은 조건 체크 누락입니다. 계산 전에 ① 밑의 부호, ② 차수의 홀짝, ③ 근호를 지수로 고쳤는지 — 이 세 가지를 습관처럼 확인하세요. 다음 2편에서는 이 기초 위에 세워지는 **지수함수 $y = a^x$의 그래프와 성질**로 넘어갑니다.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → **neoya.kr**

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.